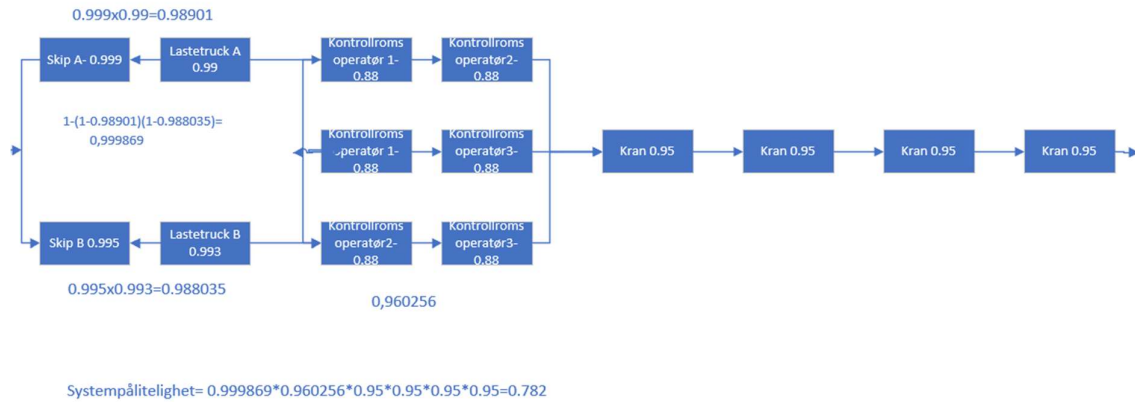


Oppgave 1

Del a) og b)



Del c)

Minimale stier = $2 \times 3 = 6$

Minimale kutt = 11



Del d)

4 single point failures i hver kran

Del e)

Her er det mulig å argumentere for forskjellige varianter. F.eks så kan skipene karakteriseres som passiv kald redundans. De må få signal hvis de skal aktiveres og det er ikke sikkert de vil være tilgjengelig umiddelbart. Men de kan også tenkes å være i kontinuerlig drift og dermed kunne ta over som aktiv og varm. Kontrollromoperatørene kan sies å være Aktiv og Varm i noen situasjoner men det kan også tenkes at de er aktiv kald. Her må en se på argumentering og begrunnelser.